



**Escuela Militar de Ingeniería
Facultad de Ingeniería de Sistemas
Carrera de Ingeniería de Sistemas**

**PLATAFORMA WEB BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
MODELOS PREDICTIVOS PARA EL MANTENIMIENTO
PREDICTIVO DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS: CASO ISI
MUSTANG BOLIVIA SRL**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR
AL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**POSTULANTE: DANIELA ALEJANDRA MIRANDA RAMIREZ
TUTOR: ING. MARCO ANTONIO MIRABAL CONDARCO**

Santa Cruz – Bolivia

2025

Índice

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de una plataforma web de mantenimiento predictivo para transformadores eléctricos en ISI Mustang Bolivia SRL, utilizando Inteligencia Artificial (IA) y modelos de Machine Learning. Su propósito principal es anticipar las necesidades de mantenimiento y optimizar la gestión operativa mediante la detección temprana de fallos.

La solución se sustenta en una arquitectura de datos tipo Medallion (Bronze, Silver, Gold), que permite capturar, transformar y gestionar información proveniente de sistemas como AVEVA PI System, garantizando la calidad, trazabilidad y disponibilidad de los datos. A partir de esta base sólida, se entrenan modelos predictivos que analizan variables críticas, como la temperatura del punto caliente, para identificar patrones de riesgo y generar predicciones confiables.

Se desarrolló un panel interactivo en la web que integra los modelos predictivos con datos en tiempo real, permitiendo a los usuarios acceder a indicadores clave de rendimiento, generar alertas tempranas y apoyar la toma de decisiones. Esta plataforma busca reducir las interrupciones no planificadas, mejorar la eficiencia y optimizar la gestión del ciclo de vida de los transformadores. Con su implementación, ISI Mustang Bolivia SRL refuerza su propuesta de valor y se posiciona como líder regional en mantenimiento predictivo basado en IA para la transformación digital del sector energético.

Palabras clave: Mantenimiento predictivo, Transformadores eléctricos, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Arquitectura Medallion.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Introducción

Hoy en día, la transformación digital y la inteligencia artificial son esenciales en la optimización de procesos industriales y en la toma de decisiones estratégicas. El mantenimiento de los transformadores eléctricos es esencial para garantizar la eficiencia operativa y la reducción de costos dentro de la industria energética, específicamente en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, muchas empresas del sector todavía dependen de enfoques reactivos y no aprovechan el potencial que ofrecen las técnicas de análisis predictivo, como Machine Learning, para no solo anticipar un fallo, sino también para mejorar la toma de decisiones estratégicas.

ISI Mustang, empresa especializada en automatización y digitalización industrial, utiliza AVEVA PI System, una plataforma para la recolección, almacenamiento y visualización de datos operativos en tiempo real. Sin embargo, la falta de modelos predictivos basados en Machine Learning resulta en un comportamiento ineficaz que impide un mantenimiento predictivo, generando fallas inesperadas y una generación de energía eléctrica menos eficiente.

1.2 Antecedentes

A nivel global, la automatización industrial y la implementación de modelos predictivos han transformado las operaciones en varias industrias, en particular en el ámbito energético. Empresas como General Electric (GE), Siemens y Schneider Electric han sido pioneras en la implementación de soluciones avanzadas de automatización y análisis predictivo. Según Vijayalakshmi et al. (2023), estas compañías logran reducir hasta un 40 % los tiempos de inactividad mediante modelos predictivos basados en IA, lo que impacta directamente en la rentabilidad de sus operaciones.

En América Latina, países como México y Brasil han sido pioneros en la puesta en marcha de plataformas de automatización y análisis predictivo. Brasil ha conseguido disminuir un 15 % las pérdidas técnicas en la distribución de energía mediante la inteligencia artificial (Keyrus Insights, s.f.).

En Bolivia, aún es nueva la implementación de soluciones avanzadas de inteligencia artificial en el mantenimiento de infraestructuras energéticas. Las empresas del sector continúan usando sistemas tradicionales como SCADA y AVEVA PI System, los cuales permiten la monitorización en tiempo real, pero carecen de capacidades predictivas avanzadas. ISI Mustang todavía carece de un sistema de análisis predictivo que posibilite la detección de fallos antes de que sucedan y optimice la eficiencia del mantenimiento de transformadores eléctricos.

1.3 Planteamiento del Problema

1.3.1 Identificación del problema

En la actualidad, ISI Mustang y sus clientes del sector energético basan sus decisiones en los datos proporcionados por AVEVA PI System. Aunque esta plataforma facilita la recopilación, almacenamiento y visualización de datos operativos en tiempo real, no cuenta con herramientas de análisis predictivo que permitan la identificación de fallos de forma anticipada.

Las limitaciones de AVEVA PI System restringen el acceso a herramientas avanzadas de análisis de datos, lo que impide el desarrollo e implementación de estrategias predictivas. En consecuencia, la empresa depende de enfoques reactivos en lugar de proactivos para la gestión del mantenimiento. Sin modelos predictivos que analicen patrones en los datos operacionales y anticipen posibles fallos, se generan mantenimientos innecesarios o, por el contrario, intervenciones tardías que no previenen fallos críticos.

1.3.2 Formulación del problema

¿De qué forma puede una plataforma web basada en Inteligencia Artificial y modelos predictivos mejorar la gestión del mantenimiento predictivo de los transformadores eléctricos en ISI Mustang Bolivia SRL, optimizando la detección temprana de fallos, la planificación de intervenciones y la eficiencia operativa?

1.4 Objetivos

1.4.1 *Objetivo general*

Desarrollar una plataforma web basada en Inteligencia Artificial y modelos predictivos que optimice el mantenimiento predictivo de los transformadores eléctricos en ISI Mustang Bolivia SRL, mediante la detección anticipada de fallos, el análisis inteligente de datos operativos y la automatización de la toma de decisiones estratégicas para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.

1.4.2 *Objetivos específicos*

- Analizar los datos operacionales de ISI Mustang y las necesidades de sus clientes en el sector energético.
- Diseñar un proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) para integrar datos históricos provenientes de AVEVA PI System que permita estructurar y garantizar la calidad de los datos para el análisis predictivo.
- Entrenar un modelo predictivo basado en Machine Learning para anticipar fallos en los transformadores eléctricos.
- Desarrollar una interfaz web interactiva con un dashboard que permita la visualización en tiempo real de los datos clave del sector energético, integrando un modelo predictivo con Machine Learning.
- Evaluar la efectividad de la plataforma mediante pruebas con datos reales y métricas de precisión del modelo predictivo, asegurando su correcto funcionamiento e integración con los sistemas existentes.

1.5 Justificación

1.5.1 Justificación social

La implementación de esta plataforma consolidará a ISI Mustang como líder en innovación tecnológica dentro del sector energético boliviano. Al integrar modelos predictivos y análisis avanzado de datos, la plataforma permitirá optimizar el mantenimiento predictivo de transformadores eléctricos, reduciendo tiempos de inactividad, lo que resultará en un suministro eléctrico más estable para la población. Además, al mejorar la eficiencia de las plantas eléctricas, esto disminuirá el consumo de combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de gases contaminantes.

1.5.2 Justificación económica

La implementación de la plataforma de análisis predictivo generará beneficios económicos significativos para ISI Mustang. Al proporcionar una solución tecnológica de alto valor agregado, la empresa podrá expandir su cartera de clientes y diversificar su gama de servicios, lo que resultará en un aumento de sus ingresos. La automatización de procesos de análisis y predicción reducirá la dependencia de soluciones externas, permitiendo a ISI Mustang mejorar sus operaciones internas y reducir costos relacionados con el mantenimiento predictivo de sus clientes del sector energético.

1.5.3 Justificación técnica

La implementación de un sistema de inteligencia artificial con capacidades predictivas permitirá a ISI Mustang y a sus clientes optimizar la gestión de recursos y reducir los costos operativos en el sector de energía eléctrica. La implementación de Machine Learning en el mantenimiento predictivo no solo incrementa la eficiencia operativa, sino que también reduce los tiempos de inactividad y los costos asociados a reparaciones no planificadas.

1.6 Alcances

1.6.1 Alcance temático

El presente trabajo comprende las siguientes áreas de estudio: Metodología de la Investigación, Estructura de Datos, Programación Avanzada, Base de Datos, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, Modelación y Simulación de Sistemas, e Inteligencia Artificial.

1.6.2 Alcance geográfico

El presente trabajo se desarrolló en las oficinas de la empresa ISI Mustang SRL, ubicadas en el 4to Anillo, Centro Empresarial Torre Link, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

1.6.3 Alcance temporal

El alcance temporal de este trabajo comprende dos semestres académicos, entre los meses de febrero y noviembre del año 2025, dando cumplimiento al calendario académico de la Escuela Militar de Ingeniería.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Metodología de la investigación

El presente proyecto de grado utiliza una investigación de tipo aplicada, ya que busca generar una solución práctica para un problema concreto dentro del contexto energético de ISI Mustang. El enfoque es descriptivo-cuantitativo: descriptivo porque busca especificar las propiedades y características del sistema operativo actual, y cuantitativo porque se basa en la recolección y análisis de datos operacionales para entrenar modelos matemáticos de predicción.

2.2 Inteligencia Artificial y Machine Learning

La Inteligencia Artificial (IA) es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Dentro de la IA, el Machine Learning (ML) es un subcampo que permite a los sistemas aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser programados explícitamente.

En el contexto del mantenimiento predictivo, los algoritmos de ML analizan patrones en datos históricos de operación para predecir cuándo un equipo es probable que falle. Entre los modelos más utilizados para detección de anomalías se encuentran: el Isolation Forest, los autoencoders LSTM (Long Short-Term Memory) y los modelos de ensamble. En el presente proyecto se utiliza un modelo ensamble entre un autoencoder LSTM y un Isolation Forest, ajustado bajo la métrica F2, que logró un recall del 100 % en la clase NO-NORMAL.

2.3 Arquitectura Medallion de datos

La arquitectura Medallion es un patrón de diseño de datos organizado en tres capas: **Bronze** (datos crudos en formato inmutable), **Silver** (datos limpios, imputados y estandarizados) y **Gold** (dataset optimizado para consumo analítico). Este enfoque garantiza trazabilidad, gobernanza de datos y escalabilidad futura del sistema.

2.4 Mantenimiento predictivo de transformadores eléctricos

El mantenimiento predictivo es aquel que se realiza en función del estado real del equipo, en oposición al mantenimiento preventivo (periódico) y al mantenimiento correctivo (reactivo). Las variables operativas clave para el monitoreo de transformadores eléctricos incluyen: temperatura del punto caliente (*hot-spot temperature*), corriente de carga, tensión de operación y parámetros de aceite dieléctrico.

2.5 AVEVA PI System

AVEVA PI System es una plataforma industrial para la recolección, almacenamiento y visualización de datos operativos en tiempo real. La PI Web API permite acceder programáticamente a los datos almacenados en el PI System, lo que facilita la extracción de series temporales para su posterior procesamiento en el pipeline ETL.

CAPÍTULO III

MARCO PRÁCTICO

3.1 Diseño metodológico

3.1.1 Tipo y método de investigación

En el presente trabajo de grado se utiliza una investigación aplicada orientada a la investigación de campo. El proceso metodológico siguió las siguientes etapas: diagnóstico inicial mediante entrevistas al personal técnico y análisis de datos históricos; recolección de datos operativos desde AVEVA PI System; diseño e implementación del pipeline ETL con arquitectura Medallion; entrenamiento y validación del modelo predictivo; y desarrollo e integración de la interfaz web.

3.1.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas utilizadas fueron: entrevistas semiestructuradas con el personal técnico de ISI Mustang Bolivia SRL, observación directa del funcionamiento del sistema PI System, y revisión documental de la arquitectura técnica de los transformadores eléctricos. Estas técnicas permitieron identificar las variables críticas, los requerimientos funcionales del sistema y las limitaciones del entorno operativo actual.

3.2 Desarrollo de la solución

3.2.1 Pipeline ETL con arquitectura Medallion

Se implementó un proceso de extracción robusto y modular con gestión segura de credenciales, que garantizó la captura confiable de datos desde el PI System hacia la capa Bronze. La capa Silver aplicó limpieza, imputación de valores faltantes y tratamiento de valores atípicos. La capa Gold generó un dataset optimizado, listo para el entrenamiento del modelo predictivo.

3.2.2 *Modelo predictivo*

El preprocesamiento incluyó imputación de valores faltantes, normalización y codificación temporal. Se realizó *feature engineering* construyendo variables térmicas y eléctricas, además de atributos derivados de ventanas móviles. El modelo ensambló entre un autoencoder LSTM y un Isolation Forest, ajustado bajo la métrica F2, logró un recall del 100 % en la clase NO-NORMAL, asegurando que ningún fallo potencial quedara sin detectar.

3.2.3 *Dashboard web*

Se construyó una interfaz responsiva e interactiva que permite la visualización en tiempo real de datos operativos y predicciones del modelo. El dashboard, conectado mediante APIs REST, facilita el monitoreo continuo, desplegando métricas clave y alertas tempranas a través de indicadores gráficos de fácil interpretación.

3.3 **Pruebas y validación**

Las pruebas con datos históricos y simulaciones en tiempo real confirmaron la efectividad del pipeline completo. La comparación con el sistema de monitoreo actual evidenció una mejora sustancial en la capacidad de análisis y toma de decisiones predictiva, validando que los objetivos del proyecto fueron alcanzados.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

El desarrollo de la plataforma validó de manera integral la factibilidad de aplicar arquitecturas modernas de datos y modelos de inteligencia artificial al mantenimiento predictivo de transformadores eléctricos en ISI Mustang Bolivia SRL.

La adopción de la arquitectura Medallion demostró ser una decisión acertada: la capa Bronze consolidó datos crudos en formato inmutable, la capa Silver aplicó limpieza, imputación y tratamiento de valores atípicos, y la capa Gold generó un dataset optimizado para consumo analítico. Este enfoque aseguró trazabilidad, gobernanza de datos y bases sólidas para el modelado, además de facilitar la escalabilidad futura del sistema.

El modelo ensamble entre un autoencoder LSTM y un Isolation Forest, ajustado bajo la métrica F2, logró un recall del 100 % en la clase NO-NORMAL, asegurando que ningún fallo potencial quedara sin detectar. Esto validó que tanto el preprocesamiento como la ingeniería de características fueron determinantes en el rendimiento final del modelo.

En síntesis, el proyecto alcanzó los objetivos planteados, demostrando que la combinación de arquitecturas modernas de datos (Medallion), el aprendizaje automático y la visualización interactiva puede aplicarse de manera efectiva al mantenimiento predictivo de transformadores. Esto constituye una innovación tecnológica con impacto directo en la eficiencia operativa, la reducción de costos y la confiabilidad del sistema eléctrico.

4.2 Recomendaciones

Se recomienda mantener un proceso continuo de levantamiento y actualización de requisitos en coordinación con el cliente, ya que las necesidades pueden evolucionar conforme se utilice la plataforma en producción. Asimismo, se sugiere extender el análisis de variables incorporando fuentes externas, como condiciones ambientales, que podrían enriquecer el modelo predictivo.

Se sugiere evaluar algoritmos adicionales de detección de anomalías, incluyendo arquitecturas basadas en transformers o ensembles híbridos. En escenarios con suficientes datos etiquetados, se recomienda explorar modelos supervisados como XGBoost. Resulta esencial evolucionar hacia un enfoque de MLOps que incorpore el versionado sistemático de modelos y artefactos, el monitoreo de métricas clave y la automatización parcial de reentrenamientos para mitigar riesgos de *data drift* y *concept drift*.

Finalmente, se recomienda consolidar la solución bajo un esquema de MLOps operativo, que contemple integración continua (CI/CD) para los pipelines de datos y modelos, monitorización del rendimiento en línea y despliegue controlado de nuevas versiones del modelo predictivo. Esto asegurará la sostenibilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS